비공식 국문 번역본 — 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아닙니다. 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

비공식 국문 번역본

EU 집행위원회
총국
조세·관세동맹
간접세 및 세무행정 CBAM, 에너지 및 환경 조세

브뤼셀, 2026년 8월 14일

가이던스 5C: 비료에 관한 부문별 가이던스

면책 조항: 이 가이던스는 법적 구속력이 없으며 설명을 위한 것이다. EU 법의 법적 조항이 이 문서의 내용보다 우선하며 항상 참조하는 것이 바람직하다. EU 법적 문서의 정본은 유럽연합 관보에 게재된 것이다. 이 가이던스는 집행위원회 실무부서가 작성했으며 집행위원회의 공식 입장을 나타내지 않는다. EU 사법재판소만이 EU 법을 권위 있게 해석할 권한을 가진다.

Commission européenne/Europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË – Tel. +32 22991111

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

개정 이력

날짜	개정 내용
14.08.2026	확정기간을 위한 이 문서의 최초 발간.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

CONTENTS

1 서문 4

1.1 가이던스의 구성과 내용 4

1.2 참조 규정 및 법적 문서 5

2 CBAM 대상 품목과 생산경로 7

2.1 부문별 절의 머리말 7

2.2 비료 부문 제품과 생산경로 8
2.2.1 생산 단위와 내재배출량 8
2.2.2 적용 대상 부문 CBAM 대상 품목의 정의와 설명 9
2.2.3 관련 생산공정과 생산경로의 정의와 설명 11

3 비료 부문별 요건 16

3.1 부문별 모니터링 및 보고 요건 17
3.1.1 배출량 모니터링 17
3.1.2 추가 규칙 18
3.1.3 추가 보고 요건 19

4 비료 부문의 계산 예시 20

ANNEX A 정의 목록 25

ANNEX B 약어 목록 34

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

1 서문

1.1 가이던스의 구성과 내용

이 일련의 문서는 CBAM 규정의 요건을 법률 용어가 아닌 언어로 설명하여 이해관계자를 지원하기 위해 작성되었다. 이 일련의 가이던스는 다양한 이해관계자에게 도움이 되는 것이 바람직하다. 특히 확정기간에 EU 밖에서 CBAM 대상 품목을 생산하는 사업장의 사업자를 위한 요건을 명확히 하는 데 중점을 두었다.

- 가이던스 1은 확정기간과 종료된 전환기간 사이의 CBAM 방법론의 주요 변경 사항을 개관한다. 또한 CBAM을 소개하고, 이행 주기, 역할과 책임, 그리고 확정기간 동안 EU 밖 사업장의 사업자를 위한 주요 단계와 기한을 개관하며, CBAM의 일반 면제를 설명한다.

- 가이던스 2는 이 문서의 대상 독자인 CBAM 대상 품목을 생산하는 사업장의 사업자를 위한 간단한 안내를 제공한다. CBAM 배출량 모니터링의 가장 중요한 개념과 이 일련의 문서에서 더 많은 정보를 찾을 수 있는 곳을 안내하는 로드맵을 제공한다.

- 가이던스 3은 CBAM 대상 품목의 영향을 받는 모든 생산자에게 적용될 수 있는 모니터링 및 보고 의무와 권고 사항을 제시한다.

- 가이던스 4는 무상할당 조정을 어떻게 결정하는지와 어떤 정보가 필요한지를 개관한다.

- 가이던스 5a, 5b, 5c, 5d, 5e 및 5f는 CBAM 적용 범위에 포함되는 제품의 생산공정과 가치사슬을 부문별로 개관하고, 관련이 있는 경우 각 CBAM 대상 품목에 대한 부문별 모니터링 및 보고 고려 사항을 제시한다. 이 절들은 각 부문의 예시로 보완된다.

이 일련의 가이던스에는 사업장 사업자가 승인된 CBAM 신고인과 CBAM 등록부에 정보를 전달하는 데 사용하는 것이 바람직한 정보용 전자 템플릿이 함께 제공된다.

EU 문서의 숫자 표기

EU 법적 문서와 맞추기 위해 이 가이던스는 숫자를 표기할 때 다음 관례를 따른다.

수의 정수 부분과 소수 부분을 구분하는 소수점 기호는 쉼표이다. 예: 0,890

천 단위와 그 이후 103n 거듭제곱 단위는 띄어 써서 구분한다. 예

- 만오천은 15 000으로 적는다.
- 천오백만은 15 000 000으로 적는다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

1.2 참조 규정 및 법적 문서

이 일련의 가이던스 전반에서 여러 규정과 법적 문서를 참조한다. 읽기 쉽고 모호함을 피하기 위해 이 법령을 인용할 때 간략한 명칭을 사용한다.

- CBAM 규정: 규정 (EU) 2023/956 및 규정 (EU) 2023/956을 개정하는 규정 (EU) 2025/2083. 특히 이 문서에서 별도의 명시 없이 조 번호가 주어진 경우 항상 CBAM 규정을 가리킨다.

  다음 링크에서 볼 수 있다(통합본):
  http://data.europa.eu/eli/reg/2023/956/2025-10-20
- 산정 방법 이행규정: 집행위원회 이행규정 (EU) 2025/2547, 법률 문서에서는 “CBAM 규정 제7조(7)에 따른 이행법”으로 지칭된다.

  다음 링크에서 볼 수 있다:
  http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2547/oj
- 기본값 이행규정: 집행위원회 이행규정 (EU) 2025/2621, 법률 문서에서는 “CBAM 규정 제7조(7)에 따른 이행법”으로 지칭되며, “CBAM 규정 부속서 IV에 따라 결정된 기본값”으로도 지칭된다.

  다음 링크에서 볼 수 있다:
  http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj
- 검증 원칙 이행규정: 집행위원회 이행규정 (EU) 2025/2546, 법률 문서에서는 “CBAM 규정 제8조(3)에 따른 이행법”으로 지칭된다.

  다음 링크에서 볼 수 있다:
  http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2546/oj
- 인정·검증 요건 위임규정: 집행위원회 위임규정 (EU) 2025/2551, 법률 문서에서는 “CBAM 규정 제18조(3)에 따른 위임법”으로 지칭된다.

  다음 링크에서 볼 수 있다:
  http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/2551/oj
- 무상할당 조정 이행규정: 집행위원회 이행규정 (EU) 2025/2620, 법률 문서에서는 “CBAM 규정 제31조(2)에 따른 이행법”으로 지칭된다.

  다음 링크에서 볼 수 있다:
  http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2620/oj

이 문서에서 사용하는 약어와 정의는 부속서 B와 부속서 A를 참조하기 바란다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

독자의 이해를 돕기 위해 문서 전반에서 일련의 아이콘을 사용한다.

아이콘	사용 설명
	CBAM 대상 품목을 생산하는 사업장의 사업자에게 특히 중요한 정보를 가리킨다.
	CBAM 일반 요건의 간소화된 접근법을 강조한다.
	권장 개선사항이 제시되는 곳에 사용한다.
	다른 출처에서 다른 문서, 템플릿 또는 전자 도구를 이용할 수 있는 곳에 사용한다.
	주변 본문에서 다루는 주제에 대해 제시된 예시를 가리킨다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

2 CBAM 대상 품목과 생산경로

이 절은 비료 부문에서 확정기간(2026년부터)에 적용되는 산업 부문별 규칙에 관한 안내를 제공한다. 이 절은 CBAM이 적용되는 제품의 명세와 관련 생산경로를 다룬다.

2.1 부문별 절의 머리말

다음 절들은 CBAM 비료 부문 제품의 여러 생산경로에 대한 개관과 부문별 안내를 제공한다. 같은 기능단위가 적용되는 제품을 한 사업장에서 서로 다른 생산경로로 생산하는 경우, 내재배출량은 확정기간에 적용되는 평균 산정 규칙에 따라 결정해야 한다.

제품의 생산공정에 관한 추가 정보는 최적가용기법(BAT)에 관한 BREF[1] 문서에서도 찾을 수 있다.

다음 절들에서 사용하는 도식.

아래 절에 제시된 시스템 경계 그림에는 다음 표기 규칙을 적용한다.

- 생산공정(직접배출량 모니터링이 이루어지는 공정)은 흰 바탕의 직사각형으로 표시한다.
- 선택적 공정(예: CCS/CCU)은 파란 상자로 표시한다. 특히 CCS/CCU는 기본값 개발에는 고려되지 않지만, 사업자인 귀하가 이를 사용하는 경우에는 CBAM 규정 및 산정 방법 이행규정에 따라 실제 내재배출량을 결정할 때 관련 배출량 또는 배출 절감량을 고려하는 것이 바람직하다.
- 내재배출량이 없는 것으로 보는 물질은 분홍 상자로, 내재배출량이 있는 물질(전구물질 및 최종 제품, 즉 CBAM 대상 품목)은 초록 상자로 표시한다. 단순제품은 보통 글꼴로, 복합제품은 굵은 글꼴로 표시한다. 선택적인 물질은 파란 점선 테두리 상자로 표시하며, 사업장에서 실제로 사용하는 경우에는 포함해야 한다.
- 투입 물질은 완전하게 나타내려 하지 않고 제시한다. 이는 서로 다른 생산경로 사이의 차이를 보여 주는 데 관련된 물질에 초점을 둔다는 뜻이다. 그 결과 그림을 단순하게 유지하기 위해 덜 중요한 투입 물질, 특히 연료는 대개 생략한다.
- 투입물로서의 전력은 그것이 공정의 주된 "전구물질"인 경우(즉 특히 전기로 및 전기분해 공정)에만 표시한다. 전력은 연회색 상자로 표시한다.

[1] BAT 기준 문서(BREF). BAT는 IED(산업배출지침)에 정의된 "최적가용기법"이다. 관련 BREF 문서는 다음에 관한 것이다: 시멘트 생산, 철강 생산, 대량 무기화학물질(비료 포함), 염소-알칼리, 비철금속(알루미늄과 합금철 모두 포함). 모든 BREF는 유럽 IPPC 사무국의 https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference 에서 찾을 수 있다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

2.2 비료 부문 제품과 생산경로

아래 상자는 CBAM 확정기간과 관련된 산정 방법 이행규정의 부문별 절을 안내한다.

산정 방법 이행규정 참조:

- 산정 방법 이행규정 부속서 I 표 1 "CN 코드와 품목군의 대응"(품목군 "암모니아", "질산", "요소" 및 "복합비료").
- 질소질 비료 제품의 기능단위, 시스템 경계 및 가능한 전구물질을 정하는 부속서 I 제3.7호~제3.10호("암모니아", "질산", "요소", "복합비료")와, 부속서 II 및 부속서 III의 배출량 모니터링 및 귀속에 관한 부문 공통 규칙.

2.2.1 생산 단위와 내재배출량

EU로 수입되는 신고된 질소 함유 비료 부문 제품의 양은 해당 비료 CBAM 대상 품목에 적용되는 기능단위(즉, 해당하는 바에 따라 질소 함량 킬로그램 또는 관련 보충 단위)로 표시해야 한다. 사업자인 귀하는 CBAM 규정과 산정 방법 이행규정에 따라 고유 내재배출량을 보고하고 계산하기 위하여 사업장별 또는 생산공정별로 생산한 CBAM 대상 품목의 양을 기록해야 한다. 고유 내재배출량을 계산하기 위한 비료 CBAM 대상 품목의 기능단위는 산정 방법 이행규정 제4조(4)에 정의되어 있으며, CN 코드 2808 00 00, 2814 및 3105로 생산된 제품의 경우 제품에 함유된 질소의 킬로그램이고, 그 밖의 비료 CN 코드의 경우 규정 (EEC) No 2658/87에 규정된 관련 보충 단위인데, 이 보충 단위도 제품에 함유된 질소의 킬로그램으로 정의되어 있다.

산업 부문	비료
제품의 생산 단위	산정 방법 이행규정 제4조(4)에 정의된 기능단위(CN 코드 2808 00 00, 2814 및 3105의 경우 제품에 포함된 질소의 킬로그램, 그 밖의 비료 CN 코드의 경우 규정 (EEC) No 2658/87에 규정된 관련 보충 단위)로서, CBAM 대상 품목의 유형마다 따로, 원산지의 사업장 또는 생산공정별로 보고한다.
관련 활동	질소질 비료 생산을 위한 화학 전구물질의 생산, 물리적 혼합이나 화학 반응에 의한 질소질 비료의 생산, 그리고 최종 형태로의 가공.
관련 온실가스 배출량	이산화탄소(CO2)와 아산화질소(N2O)
직접배출량	CO2e 톤(미터톤)

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

산업 부문	비료
간접배출량	전력 소비량(MWh), 공급원, 그리고 간접배출량을 CO2 또는 CO2e 톤(미터톤)으로 계산하는 데 사용한 배출계수. 비료 CBAM 대상 품목은 부속서 II("직접배출량만 고려하는 제품")에 열거되어 있지 않으므로, CBAM 규정 제3조(2)와 산정 방법 이행규정에 따라 전력 소비에서 발생하는 간접배출량을 모니터링하여 비료 CBAM 대상 품목의 내재배출량에 고려해야 한다.
내재배출량 단위	제품의 기능단위(비료에 함유된 질소의 킬로그램)당 배출량 톤 CO2e로, 원산지의 사업장별로 제품의 유형마다 따로 보고한다.

전환기간 동안 비료 산업 부문은 직접배출량과 간접배출량을 모두 보고했으며, 간접배출량은 따로 보고했다. 확정기간에는 비료 CBAM 대상 품목이 부속서 II("직접배출량만 고려하는 제품")에 열거되어 있지 않으므로 CBAM 규정 제3조(2)의 일반 규칙이 적용된다. 즉, 내재배출량을 결정할 때 직접배출량과 간접배출량 및 모든 전구물질의 내재배출량을 고려해야 한다. 배출량은 원산지의 특정 사업장이나 생산공정에 대하여 계산하여, 비료 제품의 기능단위당(질소 함량 kg당) 미터톤 CO2 환산량(t CO2e)으로 보고해야 한다. 비료 제품이 서로 다른 질소 함량으로 생산되어 시장에 출시되는 경우, 배출량은 산정 방법 이행규정 부속서 III B절에 규정된 조성 기반 규칙에 따라 계산하고 평균해야 한다(즉, 질소 함량 구간에 걸쳐 평균하며, 구간은 10%를 넘지 않는다. 식 66 참조).

다음 절들은 비료 부문 제품의 시스템 경계를 어떻게 정하는 것이 바람직한지 설명하고, 모니터링과 보고를 위하여 포함해야 하는 생산공정의 요소를 확인한다.

2.2.2 적용 대상 부문 CBAM 대상 품목의 정의와 설명

다음 표 2-1은 비료 산업 부문에서 CBAM 확정기간의 적용 범위에 드는 관련 제품을 열거한다. 가운데 열의 CN 코드는 사업장 수준의 모니터링을 위하여 '생산공정'을 정의하는 출발점이며, 여러 CN 코드가 같은 전구물질과 생산 단계를 공유하는 경우 산정 방법 이행규정 부속서 I 표 1에 따라 하나의 생산공정 안에 묶을 수 있다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

표 2-1: 비료 부문의 CBAM 대상 품목[2]

품목군	제품 CN 코드[3]	설명
질산	2808 00 00	질산, 황질산
요소	3102 10[4]	요소(수용액인지에 상관없다)
암모니아	2814	암모니아(무수물이나 수용액)
복합비료	2834 21 00, 3102, 3105 - 3102 10(요소)과 3105 60 00 제외	2834 21 00 – 질산칼륨 3102 – – 광물성 비료나 화학비료(질소질의 것으로 한정한다) - 3102 10(요소)은 제외 3105 – – 비료 요소인 질소, 인 및 칼륨 가운데 둘 또는 셋을 함유한 광물성 또는 화학 비료, 그 밖의 비료 - 제외: 3105 60 00 – 인과 칼륨의 두 가지 비료 요소를 함유한 광물성 비료 또는 화학비료[5]

표 2-1에 열거된 품목군에는 완성된 질소질 비료 제품과 비료 생산에 소비되는 화학 전구물질 제품(중간 생산물)이 모두 포함된다.

산정 방법 이행규정에 명시된 시스템 경계는 어떤 전구물질이 생산공정과 관련되는지 명시적으로 언급하지 않는다. 따라서 표 2-2는 품목군과 생산경로별로 가능한 전구물질을 확인하는 데 도움이 될 것이다.

2 출처: CBAM 규정 부속서 I, 산정 방법 이행규정 부속서 I("CN 코드와 품목군의 대응").

3 이 표에 표시된 CN 코드가 4자리, 5자리 또는 6자리로 이루어진 경우, 달리 명시하지 않는 한 앞자리가 같은 모든 8자리 CN 코드가 포함된 것으로 보아야 한다.

4 요소의 6자리 코드에는 8자리 CN 코드 수준에서 3102 10 12, 3102 10 15, 3102 10 19, 3102 10 90이 포함된다.

5 질소(N)를 함유한 비료만 내재배출량이 상당하므로, 그 전구물질이 CBAM에 포함된다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

표 2-2: 품목군, 그 생산경로 및 가능한 전구물질

품목군 **생산경로**	**전구물질**
암모니아 수증기 개질을 이용한 하버-보슈 가스화를 이용한 하버-보슈 공정	수소[6].
질산	암모니아(100% 암모니아로 환산).
요소	암모니아(100% 암모니아로 환산).
복합비료	공정에서 사용하는 경우: 암모니아(100% 암모니아로 환산), 질산(100% 질산으로 환산), 요소, 복합비료(특히 암모늄이나 질산염을 함유한 염).

복합비료의 생산에는 모든 경우에 모든 전구물질이 적용되는 것은 아니다. 특히 요구되는 복합비료 제품의 최종 배합에 따라 어떤 경우에는 품목군(복합비료 자체)이 자기 품목군의 전구물질로 사용될 수 있다는 점에 유의한다.

(통합 설비에서 대량으로) 전구물질로부터 생산된 최종 질소질 화학비료 제품은 전구물질 제품의 내재배출량을 포함하므로 복합제품으로 정의된다.

비료 부문 제품은 아래에 개괄하는 여러 서로 다른 공정 경로로 생산된다.

2.2.3 관련 생산공정과 생산경로의 정의와 설명

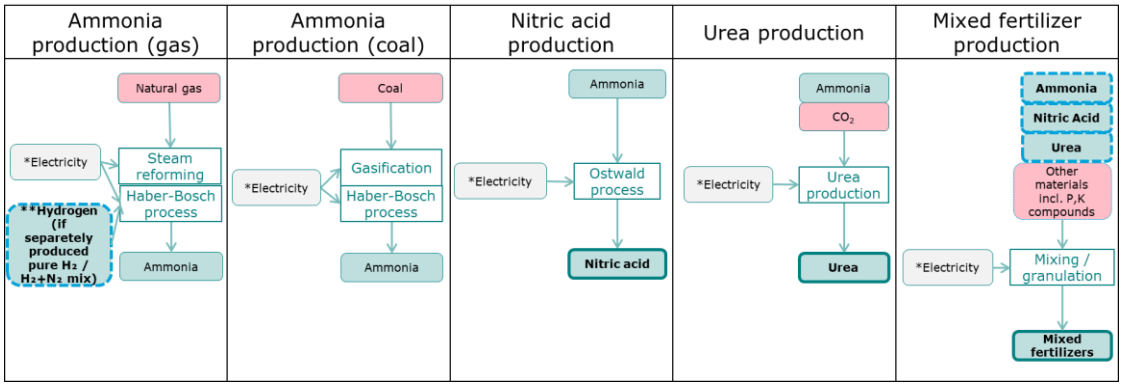
화학 전구물질과 비료의 시스템 경계는 서로 구별되며, 일정한 조건에서 합하여, 산정 방법 이행규정 부속서 I 제3.7호~제3.10호의 "암모니아", "질산", "요소" 및 "복합비료"에 대한 기능단위, 시스템 경계 및 전구물질의 정의와 부속서 III의 제품에 대한 배출량 귀속 규칙에 따라, 공정으로의 투입 활동과 공정으로부터의 산출 활동을 포함하여 이 제품의 생산공정과 직접 또는 간접으로 연결된 모든 공정을 포함하도록 할 수 있다.

[6] 공정에서 수소를 사용하는 경우, 수소는 수소 품목군에 적용되는 규칙에 따라 결정된 자체 내재배출량을 가진 전구물질로 취급해야 한다. 암모니아 CBAM 대상 품목의 내재배출량을 결정할 때 수소 전구물질과 관련된 전력의 간접배출량은 무시할 수 있다. 그러나 이는 외부 사업장이나 별도 생산공정(예: 암모니아 생산 현장의 전기분해 공정)에서 나온 수소를 암모니아 합성에 사용하는 경우에만 적용된다. 수소의 생산이 전체 생산공정의 고도로 통합된 중간 단계일 뿐인(따라서 수소 생산의 간접배출량을 따로 결정할 수 없는) 일반적인 하버-보슈 공정의 경우에는 전체 공정의 간접배출량을 포함해야 한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

다음 그림 2-1은 질소질 비료와 그 전구물질을 생산하는 여러 공정과 공정 경로의 개관을 제공한다.

그림 2-1: 질소질 비료와 그 전구물질의 생산에 대한 시스템 경계와 가치사슬 – 개관



그림에 대한 참고

- 내재배출량의 기능단위(비료): 관련 CN 코드에 대해서는 N 함량 kg.
- 기능단위가 질소 함량에 근거하는 경우 내재배출량은 질소 함량 구간(≤10%)에 걸쳐 평균하여 계산한다.
- *간접배출량이 적용 범위에 드는 비료 제품의 경우 전력에서 발생하는 간접배출량을 내재배출량에 포함한다.
- ** 수소의 생산은 대개 공정에 완전히 통합되어 있으므로 수소의 별도 생산공정을 구별하는 것은 불가능하다. 그러나 다른 생산공정에서 따로 생산된 수소를 암모니아 합성의 투입물로 사용할 수 있다.

요소는 복합비료 생산에서 전구물질로 사용되지만, 질소 함량이 높아 그 자체로 편리한 비료로도 사용될 수 있으므로, 그 자체로 CBAM 대상 품목(품목군 "요소")이면서 해당하는 경우 산정 방법 이행규정 부속서 I 표 1에 정의된 복합비료의 전구물질이기도 하다.

복합비료는 산정 방법 이행규정의 "복합비료" 품목군에 속하는 모든 종류의 질소(N) 함유 비료를 포괄하며, 여기에는 질산암모늄, 질산암모늄석회, 황산암모늄, 인산암모늄, 요소질산암모늄 용액과 질소-인(NP), 질소-칼륨(NK) 및 질소-인-칼륨(NPK) 비료가 포함된다. 또한 최종 제품에 들어 있는 서로 다른 질소 화합물의 양은 산정 방법 이행규정 부속서 I 제3.10.1호에 따라 기록해야 한다.

2.2.3.1 암모니아 – 수증기 개질을 이용한 하버-보슈 생산경로

암모니아는 하버-보슈 공정을 통하여 질소와 수소로 합성된다. 이 생산경로에서 공정에 쓰이는 수소는 천연가스나 바이오가스의 수증기 개질로 얻으며, 질소는 공기에서 얻는다. 전체 반응은 강한 흡열 반응이며, 공정열은 천연가스나 그 밖의 기체 연료의 연소로 공급된다. 생성된 일산화탄소는 거의 모두 이산화탄소로 전환된다. 수소의 생산은 대개 공정에 완전히 통합되어 있으므로 수소의 별도 생산공정을 구별하는 것은 불가능하다. 경우에 따라서는 다른 별도 생산공정에서 생산된 수소도 사용할 수 있으며, 그 내재배출량을 산입해야 한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

산정 방법 이행규정과 그 부속서(특히 "암모니아" 품목군에 관한 규정)는 수증기 개질을 이용한 하버-보슈 공정 생산경로의 직접배출량 모니터링을 위한 시스템 경계를 정한다. 이 가이던스의 목적상 그 시스템 경계는 다음을 포괄하는 것으로 설명할 수 있다.

" – 생산공정과 직접 또는 간접으로 연결된 모든 공정, 그리고 배가스 정화.

– 모든 연료는 에너지용 투입물로 사용되는지 비에너지용 투입물로 사용되는지와 관계없이 모니터링해야 한다.

– 바이오가스를 사용하는 경우 부속서 II 섹션 B.3.3의 규정을 적용해야 한다."

공정에서 사용하는 수소가 따로 생산된 것이면, 그 수소는 자체 내재 직접배출량을 가진 전구물질이다.

암모니아 생산공정이 소비한 전력에서 발생하는 간접배출량은 CBAM 규정과 산정 방법 이행규정에 따라 모니터링하여 내재배출량에 고려해야 한다.

위의 시스템 경계 정의에 따라, 다음 생산 단계는 수증기 개질을 이용한 하버-보슈 공정의 시스템 경계 안에 있는 것으로 볼 수 있다.

- 천연가스나 바이오가스의 수증기 개질.
- 암모니아의 합성 – 촉매가 있는 상태에서 고온·고압으로 수소와 질소로부터 합성, 암모니아의 응축, 정제 및 저장(해당하는 경우).
- 배출 통제 – 대기, 물 또는 토양으로의 배출 처리.

암모니아 생산에서 나오는 이산화탄소 흐름은 순도가 높아 분리, 포집하여 다른 용도(예: 요소 생산)를 위해 다른 곳으로 이전할 수 있다.

생산된 암모니아는 수화물 형태이든 무수물 형태이든 100% 암모니아로 보고한다는 점에 유의한다.

2.2.3.2 암모니아 – 가스화를 이용한 하버-보슈 생산경로

이 생산경로에서 수소는 탄화수소의 가스화로 얻으며, 대개 석탄, 중질 정유 연료 또는 그 밖의 화석 원료와 같은 중질 원료로부터 얻는다. 수소를 함유한 합성가스가 생산되며, 이 가스는 다음 생산 단계에 사용하기 전에 정제해야 한다. 그런 다음 생산된 수소와 공기에서 얻은 질소로부터 촉매가 있는 상태에서 고온·고압으로 암모니아를 합성한다. 생성된 일산화탄소는 거의 모두 이산화탄소로 전환된다. 수소의 생산은 대개 공정에 완전히 통합되어 있으므로 수소의 별도 생산공정을 구별하는 것은 불가능하다. 경우에 따라서는 다른 별도 생산공정에서 생산된 수소도 사용할 수 있으며, 그 내재배출량을 산입해야 한다.

산정 방법 이행규정과 그 부속서(특히 "암모니아" 품목군에 관한 규정)는 가스화를 이용한 하버-보슈 공정 생산경로에 대한 직접배출량 모니터링의 시스템 경계도 정한다. 이

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

가이던스의 목적상 그 시스템 경계는 다음을 포괄하는 것으로 설명할 수 있다.

" – 생산공정과 직접 또는 간접으로 연결된 모든 공정, 그리고 배가스 정화.

– 각 연료 투입물은 에너지 투입물로 사용되는지 비에너지 투입물로 사용되는지와 관계없이 하나의 연료 흐름으로 모니터링해야 한다."

공정에서 사용하는 수소가 따로 생산된 것이면, 그 수소는 자체 내재 직접배출량을 가진 전구물질이다.

암모니아 생산공정이 소비한 전력에서 발생하는 간접배출량은 CBAM 규정과 산정 방법 이행규정에 따라 모니터링하여 내재배출량에 고려해야 한다.

위의 시스템 경계 정의에 따라, 다음 생산 단계는 가스화를 이용한 하버-보슈 공정의 시스템 경계 안에 있는 것으로 볼 수 있다.

- 가스화(부분산화).
- 암모니아의 합성 – 촉매가 있는 상태에서 고온·고압으로 수소와 질소로부터 합성, 암모니아의 응축, 정제 및 저장(해당하는 경우).
- 배출 통제 – 대기, 물 또는 토양으로의 배출 처리.

생산된 암모니아는 수화물 형태이든 무수물 형태이든 100% 암모니아로 보고한다는 점에 유의한다.

2.2.3.3 질산(및 황질산) 생산공정

질산은 대부분 오스트발트 공정에 의한 암모니아의 산화로 생산된다. 암모니아는 먼저 촉매가 있는 상태에서 산화되어 산화질소가 되고, 이것이 다시 산화되어 이산화질소가 된 다음, 흡수탑에서 물에 흡수되어 질산이 된다. 이 반응은 발열 반응이며 열과 동력을 공정으로 회수할 수 있다.

산정 방법 이행규정과 그 부속서(특히 "질산" 품목군에 관한 규정)는 질산 생산경로의 직접배출량 모니터링을 위한 시스템 경계를 정한다. 이 가이던스의 목적상 그 시스템 경계는 다음을 포괄하는 것으로 설명할 수 있다.

" – 생산공정과 직접 또는 간접으로 연결된 모든 공정, 그리고 배가스 정화.

– 저감되지 않은 배출량과 저감된 배출량을 포함하여 생산공정에서 N2O를 배출하는 모든 배출원. 연료의 연소에서 발생하는 N2O 배출량은 모니터링에서 제외한다."

전구물질은 암모니아(100% 암모니아로 환산)이다. 생산공정이 소비한 전력에서 발생하는 간접배출량은 CBAM 규정과 산정 방법 이행규정에 따라 모니터링하여 내재배출량에 고려해야 한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

위의 시스템 경계 정의에 따라, 다음 생산 단계는 질산 공정 생산의 시스템 경계 안에 있는 것으로 볼 수 있다.

- 원료 준비 – 암모니아와 공정 공기의 증발 및 여과.
- 암모니아의 산화 – 산화질소로의 산화, 모든 공정 단계.
- 추가 산화 및 흡수 – 이산화질소로의 산화와 질산을 만들기 위한 물에의 흡수, 모든 공정 단계.
- 배출 통제 – 대기, 물 또는 토양으로의 배출 처리.

생산된 질산은 100% 질산으로 보고한다는 점에 유의한다.

2.2.3.4 요소 생산공정

요소는 암모니아와 이산화탄소를 고압에서 함께 반응시켜 카바민산암모늄을 만들고, 이를 탈수하여 요소를 만드는 방식으로 합성된다.

산정 방법 이행규정과 그 부속서(특히 "요소" 품목군에 관한 규정)는 요소 생산경로의 직접배출량 모니터링을 위한 시스템 경계를 정한다. 이 가이던스의 목적상 그 시스템 경계는 다음을 포괄하는 것으로 설명할 수 있다.

" – 생산공정과 직접 또는 간접으로 연결된 모든 공정, 그리고 배가스 정화.

– 다른 사업장에서 공정 투입물로 CO2를 받는 경우, 받은 CO2가 그 CO2를 생산한 사업장의 배출량으로 이미 산입되지 않았으면 그 CO2는 배출량으로 보아야 한다."

전구물질은 암모니아(100% 암모니아로 환산)이다. 생산공정이 소비한 전력에서 발생하는 간접배출량은 CBAM 규정과 산정 방법 이행규정에 따라 모니터링하여 내재배출량에 고려해야 한다.

위의 시스템 경계 정의에 따라 다음 생산 단계는 요소 생산공정의 시스템 경계 안에 있는 것으로 볼 수 있다.

- 원료 준비 – 암모니아, CO2의 증발 및 여과.
- 요소의 생산 – 합성부터 입자 형성까지 모든 공정 단계.
- 배출 통제 – 대기, 물 또는 토양으로의 배출 처리.

이 생산공정이 소비하는 암모니아와 CO2는 대개 같은 현장의 다른 생산공정에서 공급된다.

2.2.3.5 복합비료 생산공정

물리적 혼합만 일어나는지 화학 반응이 일어나는지와 관계없이, 질소를 함유한 모든 종류의 복합비료(특히 암모늄염과 NP, NK 및 NPK)의 생산에는 혼합, 중화[7], 입자 형성(예:

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

조립이나 프릴링) 등 다양한 작업이 포함된다.

산정 방법 이행규정과 그 부속서(특히 "복합비료" 품목군에 관한 규정)는 복합비료 생산경로의 직접배출량 모니터링을 위한 시스템 경계를 정한다. 이 가이던스의 목적상 그 시스템 경계는 다음을 포괄하는 것으로 설명할 수 있다.

> " – 건조기와 투입 물질의 가열 등 생산공정과 직접 또는 간접으로 연결된 모든 공정, 그리고 배가스 정화.

전구물질(공정에서 사용하는 경우)은 암모니아(100% 암모니아로 환산), 질산(100% 질산으로 환산), 요소, 복합비료(특히 암모늄이나 질산염을 함유한 염)이다. 생산공정이 소비한 전력에서 발생하는 간접배출량은 CBAM 규정과 산정 방법 이행규정에 따라 모니터링하여 내재배출량에 고려해야 한다.

위의 시스템 경계 정의에 따라, 다음 생산 단계는 복합비료 생산공정의 시스템 경계 안에 있는 것으로 볼 수 있다.

- 원료 준비.
- 복합비료의 생산 – 모든 공정 단계.
- 배출 통제 – 대기, 물 또는 토양으로의 배출 처리.

3 비료 부문별 요건

아래 상자는 CBAM 확정기간과 관련된 산정 방법 이행규정의 부문별 절을 안내한다.

산정 방법 이행규정 참조:

- 부속서 I 제3호 – 기능단위와 시스템 경계. 제3.7호부터 제3.10호까지(비료 부문 품목군).
- 부속서 II. 섹션 B.6 CO2와 N2O에 대한 측정 기반 방법론의 요건. 섹션 B.8. 사업장 사이의 CO2 이전에 대한 요건. 섹션 B.9.3 질산 생산의 배출량 결정을 위한 추가 규칙으로서 다음을 다룬다: B.9.3.1 N2O 배출량 측정의 일반 규칙, B.9.3.2 배가스 유량의 결정, B.9.3.3 산소(O2) 농도
- 부속서 III: 섹션 A.2.1, 화학물질과 비료의 경우 공동생산물에 대한 귀속 규칙
- 부속서 IV 제2호 – 사업자 배출량 보고서에 포함해야 할 부문별 매개변수.

[7] 질소 함유 화학비료는 산을 암모니아로 중화하여 해당 암모늄염을 만드는 방식으로 생산된다. 이렇게 생산되는 비료에는 질산암모늄, 질산암모늄석회, 황산암모늄, 인산암모늄, 요소질산암모늄이 있다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

3.1 부문별 모니터링 및 보고 요건

직접 및 간접 내재배출량은 산정 방법 이행규정에 규정되고 이 가이던스의 이 [절]에서 개괄하는 방법론에 따라 모니터링해야 한다.

3.1.1 배출량 모니터링

비료 부문에서 모니터링하고 보고해야 하는 관련 배출량은 다음과 같다.

- 연료 연소 공정에서 발생하는 이산화탄소 배출량(직접)으로, 고정 설비에서 발생하는 것만 해당한다(차량과 같은 이동 설비에서 발생하는 배출량은 제외한다).
- 공정에서 나오는 이산화탄소와 아산화질소(N2O) 배출량(직접), 특히
    - 질산 생산에서 암모니아의 촉매 산화 및/또는 NOX/N2O 저감 장치에서 나오는(연소에서 나오는 것이 아닌) N2O 배출량, 그리고
    - 일정한 조건에서 암모니아 생산공정에서 다른 사업장으로 이전된 CO2. 그러나 요소 생산에서 소비된 CO2는 영구적으로 화학적으로 결합된 CO2에 대한 요건을 충족하지 않으므로 사업장에서 배출된 것으로 보아야 한다.
- 생산공정의 시스템 경계 안에서 소비되는 측정가능열(예: 증기)과 냉각의 생산에서 발생하는 이산화탄소 배출량(직접). 열의 생산 장소(즉, 현장에서 생산되었는지 현장 밖에서 들여왔는지)와 관계없다.
- 배출 관리에서 발생하는 이산화탄소 배출량(직접)(예: 산성 배가스 정화에 사용되는 소다회 같은 탄산염 원료에서 발생하는 것). 이는 해당하는 모든 제품에 포함된다.

위의 여러 소스스트림에서 발생하는 직접배출량은 따로 보고하지 않고, 합산하여 사업장 또는 생산공정의 총 직접배출량으로 산출한다.

소비된 전력에서 발생하는 간접배출량은 직접배출량과 따로 보고해야 한다. 산정 방법 이행규정 부속서 I 3.1절에 따라, 전구물질이 CBAM 규정 부속서 II에 열거되어 있으면, 즉 그 전구물질에 대해 간접배출량이 제외되면, 그 전구물질의 간접배출량은 포함하지 않아도 된다. 이는 수소가 전구물질일 수 있는 암모니아 생산에 관련된다. 제품으로서 암모니아는 간접배출량을 고려해야 하지만 수소의 간접배출량은 산입하지 않는다. 그러나 이는 외부 사업장이나 별도 생산공정에서 나온 수소를 암모니아 합성에 사용하는 경우에만 적용되는 것으로 이해해야 한다. 수소의 생산이 전체 생산공정의 고도로 통합된 중간 단계일 뿐인 일반적인 하버-보슈 공정의 경우에는 전체 공정의 간접배출량을 포함해야 한다.

연료의 연소에서 발생하는 그 밖의 N2O 배출량은 시스템 경계에서 제외된다는 점에 유의한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

3.1.2 추가 규칙

복합비료의 기능단위와 배출량 귀속

기능단위가 질소 함량 킬로그램이고 서로 다른 조성 범위로 판매되는 비료 제품의 경우, 사업자인 귀하는 다음 식을 사용하여 각 조성 범위별로 평균한, 제품에 들어 있는 질소에 따라 제품의 고유 내재배출량을 산정해야 할 것이다.

$$SEE_{g(Ni)} = SEE_g \cdot N_i \qquad \text{(식 65)}$$

여기서:

SEEg(Ni)는 질소 함량이 Ni인 제품의 고유 내재배출량으로, 제품 1톤당 t CO2e로 표시한다.

SEEg는 식 59 또는 식 62에서 산정한 고유 내재배출량으로서 kg N당 t CO2e로 나타낸 것이며,

Ni는 한 조성 범위 안의 제품의 평균 질소 함량으로서 제품 톤당 질소 킬로그램으로 나타낸 것이다.

기능단위가 질소 함량 kg이고 고객의 요청에 따라 맞춤 조성으로 판매되는 제품의 경우, 사업자인 귀하는 화물마다 질소 함량 신고서를 발행하고 해당 식 65에 따라 고유 내재배출량을 계산하여야 하며, 이때 Ni는 그 화물의 고유한 질소 함량이 된다는 점에 유의한다[8].

발열 화학 공정에서 생산된 측정가능열

사업장이 암모니아나 질산의 생산처럼 연소가 아닌 발열 화학 공정에서 생산/회수된 측정가능열을 소비하는 경우, 소비된 회수열의 양은 다른 측정가능열과 따로 결정하며 CO2 배출량 0을 배정한다.

전력의 생산

생산공정 안에서 전력이 생산되는 경우 귀속 배출량을 보정해야 한다. 전력이 연소가 없는 공정(예: 암모니아 생산의 팽창 터빈)에서 나오는 경우 그 전력의 배출계수는 영으로 본다.

N2O 배출량 모니터링을 위한 측정 기반 방법

사업자인 귀하가 질산을 생산하는 경우, 적절한 측정지점[9]에 설치한 굴뚝자동측정기기(CEMS)를 사용하여 공정에서 나오는(연소에서 나오는 것이 아닌) N2O 배출량을 모니터링해야 한다.

---

8 복합비료 생산에서 유럽의 비료 법령은 N 함량(암모늄(NH4+)이나 질산염(NO3–), 요소 또는 그 밖의 (유기) 형태 등 여러 형태별)을 포장에, 또는 산적 인도의 경우 동봉된 판매 서류에 명확히 표시하도록 요구한다. 이 함량 값은 모든 복합비료의 내재배출량을 결정하는 데 사용할 수 있다.

9 한 장소에서 모니터링할 수 없는 배출지점이 여러 개 있는 경우, 이 여러 지점의 배출량을 따로 모니터링하고 보고를 위하여 그 결과를 합해야 한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

N2O 배출량은 질산의 생산에서만 모니터링과 관련된 것으로 본다. 그러나 질산이나 그로부터 생산된 질산염(복합비료)이 전구물질로 사용되는 경우, 관련 N2O 배출량은 내재배출량의 필수적인 부분을 이루며, 이는 t CO2e로 표시한다.

$$CO2(e)\ [t] = N2Oannual[t] \times GWPN2O \quad \text{(식 18)}$$

여기서:

N2Oannual ... 연간 총 N2O 배출량.

GWPN2O ... N2O의 지구온난화지수(t CO2e / t N2O). 관련 GWP 값은 표 3-1과 같이 산정 방법 이행규정 부속서 II G항을 참조한다.

표 3-1: 지구온난화지수

가스	지구온난화지수
N_2O	265 t CO_2e / t N_2O
CF_4	6 630 t CO_2e / t CF_4
C_2F_6	11 100 t CO_2e / t C_2F_6

배가스의 유량을 결정하는 데 대하여, 산정 방법 이행규정은 연속 배출 유량 측정보다 물질수지법을 우선한다고 규정한다.

3.1.3 추가 보고 요건

표 3-2는 사업자인 귀하가 수입자나 귀하의 제품을 전구물질로 사용하는 사업자에게 제공하는 검증된 배출량 보고서에서 그들에게 제공해야 하는 추가 정보를 열거한다.

표 3-2: CBAM 신고서에서 요구하는 비료 부문 추가 매개변수

Aggregated good category	연간 보고서의 보고 요건
암모니아[10]	– 수용액인 경우, 농도 – 질소(N) 함량.
질산[11]	– 농도(질량 %).

10 수화 암모니아와 무수 암모니아는 모두 합하여 100% 암모니아로 보고해야 한다.

11 생산된 질산의 양은 100% 질산으로 모니터링하고 보고해야 한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

Aggregated good category	연간 보고서의 보고 요건
	– - N 함량.
요소	- 순도(함유된 요소의 질량 %, 함유된 N의 %). - N 함량.
복합비료 12,13	- 어떤 경우에도 규정 (EU) 2019/1009에 따라 요구되는 정보 - 암모늄(NH4+)으로서의 N 함량 - 질산염(NO3–)으로서의 N 함량 - 요소 형태의 N 함량 - 그 밖의 (유기) 형태의 N 함량. - 총 N 함량.

귀하는 자신의 CBAM 대상 품목에 필요한 모든 매개변수를 수집하여 자신의 제품을 수입하는 수입자에게 전달하도록 해야 한다. 수입자는 관련 보고기간의 연간 CBAM 신고서에 추가 매개변수를 보고해야 한다.

4 비료 부문의 계산 예시

다음 계산 예시는 혼합과 조립으로 생산한 특정 복합비료 등급 NPK 15-15-15에 대해 고유 내재배출량을 어떻게 도출하는지 보여 준다.

그런 다음 예시의 끝에서 확정기간의 보고를 위해 EU로의 수입품에 해당하는 내재배출량을 계산한다.

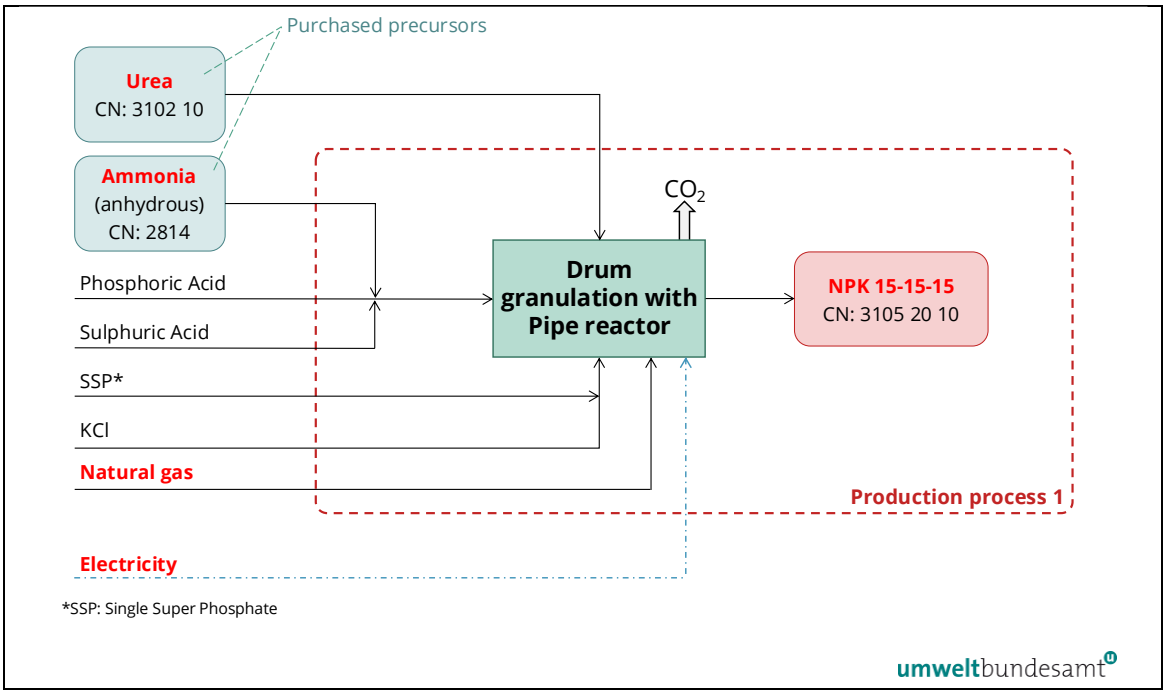
그림 4-1은 사업장의 개관을 보여 주며 단일 생산공정의 시스템 경계를 빗금 선으로 나타낸다. 생산공정을 수행하는 물리적 단위는 '파이프 반응기를 이용한 조립'(천연가스를 사용하는 것으로 가정한 건조기 포함) 아래에 묶었으며, 투입물과 산출물 및 배출원을 확인했다.

12 최종 제품에 들어 있는 서로 다른 질소 화합물의 양은 EU 비료 제품의 시장 공급에 관한 규칙을 정하는 규정 (EU) 2019/1009에 따라 기록해야 한다.

13 EU 비료 제품의 시장 공급에 관한 규칙을 정하는 유럽의회 및 이사회 규정 (EU) 2019/1009. 참조: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1009/2025-12-30

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

그림 4-1: 비료 예시 – 복합비료 등급의 생산에 대한 개관과 완전 모니터링 방식.



생산공정의 투입물은 원료, 전구물질 제품인 요소와 암모니아(무수), 그리고 전기 에너지이다. 산출물은 복합비료 제품이다.

위에서 빨간 글자로 강조한 투입물과 산출물은 생산공정에 대하여 배출량을 귀속하고 직접 및 간접 고유 내재배출량을 결정하기 위하여 사업자가 모니터링해야 할 매개변수이다.

이 예시에서 모니터링하는 직접배출량과 간접배출량은 다음에서 발생한다.

- 건조기에서 사용하는 천연가스에서 발생하는 직접배출량.
- 생산공정이 소비한 전기 에너지에서 발생하는 간접배출량.

(내재배출량이 있는) 전구물질의 투입과 생산된 복합비료 제품의 활동수준도 모니터링해야 한다.

단일 복합비료 생산공정에서 서로 다른 양의 전구물질을 사용하여 매우 다양한 비료 등급(또는 배합)을 만들 수 있다는 점에 유의한다. 그러나 이 문제는 확정 단계의 규칙에서 '기능단위'를 도입하여 해결되었다. 이로써 각 비료 등급의 고유 내재배출량을 쉽게 결정할 수 있다.

다음을 모니터링해야 한다.

- 보고기간 동안 사용한 각 전구물질의 해당 질량
- 각 복합비료 등급의 생산 '배합표'(또는 최종 제품의 분석), 그리고
- 특정 복합비료 등급을 만드는 데 사용한 전구물질의 고유 내재배출량.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

- 조립 및 건조 공정이 생산된 모든 비료 등급에 대하여 비슷하다고 가정하면, 생산공정의 직접배출량과 간접배출량을 보고기간 전체에 걸쳐 모니터링한 다음 공정의 총 활동수준, 즉 보고기간에 생산된 모든 비료의 총량으로 나눌 수 있다. 이렇게 하면 표 4-1의 계산에 사용한 것과 같은 비료 톤당 에너지 값이 나온다.

- 내재배출량은 먼저 기능단위(보고기간에 사용한 N kg)당으로 계산한 다음, 식 65(3.1.2절 참조)를 사용하여 (복합)비료 톤당 내재배출량으로 환산한다.

이 예시에서는 사업장이 튀르키예에 있다고 가정한다. 간접 내재배출량의 계산에는 기본값 이행규정 부속서 II에 있는 전력망 배출계수를 사용한다. 전구물질인 암모니아와 요소는 아제르바이잔에서 조달한다고 가정한다. 전구물질과 실제 생산의 생산 연도는 모두 2026년으로 가정한다. 마크업을 포함한 기본값은 기본값 이행규정 부속서 I에서 가져온다. 표 4-1은 복합비료 제품 NPK 15-15-15의 총 직접 및 간접 고유 내재배출량을 결정하는 과정을 보여 준다.

복합비료 제품의 직접 및 간접 고유 내재배출량 합계는 위와 같이 제품 톤당 전구물질에 대한 기본 SEE 값(직접배출량과 간접배출량을 모두 포괄한다)과 조립에 필요한 에너지에 대한 기본 SEE 값을 합하여 산정한다.

전구물질 제품은 NH3와 요소이다. 복합비료 제품의 총내재배출량을 결정하려면 복합비료 제품 톤당 사용된 각 전구물질의 양(kg)을 고려한다. 예를 들어 요소의 경우 제품 톤당 전구물질의 총투입 질량은 160 kg이다.

- 암모니아의 총 내재배출량: 0,093 t / t × 2,273 t CO2 / t = 0,211 t CO2 / t 복합비료 제품.

- 요소의 총 내재배출량: 0,160 t / t × 1,545 t CO2 / t = 0,247 t CO2 / t 복합비료 제품.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

표 4-1: NPK 복합비료에 대한 총 직접 및 간접 고유 내재배출량의 계산 예시.

투입물	**투입 질량**	**전구물질 내재배출량(t CO2/t)**		**내재배출량(t CO2/t)**	
	(kg / t)	직접 / 총	간접	직접 / 총	간접
KCl	251,3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
SSP[14] 17% P_2O_5	200,0	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
인산(40% P2O5)	300,0	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
황산(96 wt-%)	116,0	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
NH_3[15]	93,0	2,273	(포함)[16]	0,211	--
요소[17]	160,0	1,545	(포함)[16]	0,247	--
조립에 필요한 에너지에서 발생하는 배출량(보고기간 평균)				0,018	**0,0126**
복합비료 제품 NPK 15-15-15의 총 SEE				**0,489**	
기능단위당, 즉 t CO2e/kg N으로 표시한 총 SEE				0,00326	

위 표 4-1에서 제품 톤당으로 한 것처럼, 혼합 및 조립 생산공정에서 발생하는 직접배출량과 간접배출량도 포함해야 한다.

그 밖의 화학 원료 투입물(KCl, SSP, 인산 및 황산)은 내재배출량이 없으므로 고려하지 않아도 된다.

계산 경로에 관한 참고: 위 예시에서는 단일 NPK 배합만 생산한다. 따라서 위에 제시한 것처럼 최종 비료 톤당으로 모든 계산을 하는 것이 간단하다. 그러나 사업장이 여러 다른 NPK 등급을 생산하는 경우에는 방식이 달라진다.

- kg/t로 표시한 각 비료 성분(전구물질과 그 밖의 투입물)의 고유 투입량 대신, 표에는 생산 연도 동안 사용한 각 성분의 총량(톤)이 들어가야 한다.

- 활동수준으로는 생산된 모든 NPK에 함유된 질소의 총량을 계산한다(암모니아 투입물과 요소 투입물을 구별하지 않고 N kg으로 표시한다).

- 그런 다음 NPK당 평균 내재배출량 수준을 t CO2e/ kg N으로 표시하여 계산한다.

14 과린산석회

15 CN 2814 10 00 – 무수 암모니아

16 기본값에는 해당하는 경우 간접 내재배출량이 포함된다. 암모니아와 요소가 그러한 경우이다.

17 CN 3102 10 19 – 요소(수용액인지에 상관없다), 건조 제품 무게 기준으로 질소를 45% 초과하여 함유한 것

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

- 마지막으로 각 NPK에 대하여 N kg당 값과 N 함량으로부터 t당 내재배출량을 계산한다.

그러면 위의 방식을 사용하여, 확정기간 동안 복합비료 제품을 EU로 수입하는 데 따른 CBAM 보고 의무를, 예를 들어 NPK 15-15-15 제품 100톤의 수입에 대하여 다음과 같이 결정할 수 있다.

- **확정기간**
    - 총내재배출량 = 100 t × 0,489 t CO2 / t = 48,9 t CO2

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

Annex A 정의 목록

용어	정의
'정확도'	측정 결과와 특정한 양의 참값 또는 국제적으로 인정되고 소급 가능한 교정 물질과 표준 방법을 사용하여 경험적으로 결정된 기준값 사이의 일치 정도를 말하며, 무작위 요인과 계통 요인을 모두 고려한다.
'활동자료'	계산 기반 방법론과 관련하여 공정에서 소비되거나 생산된 연료 또는 물질의 양을 말하며, 적절하게 테라줄(TJ), 톤 단위의 질량 또는 (기체의 경우) 표준 세제곱미터 단위의 부피로 표시한다.
'실제배출량'	[산정 방법 이행규정] 부속서 IV에 규정된 방법에 따라 결정된, 제품의 생산공정과 그 공정 동안 소비된 전력의 생산에서 얻은 1차 데이터를 기초로 계산한 배출량을 말한다.
'활동수준'	보고기간 동안 생산공정의 시스템 경계 안에서 생산된, 같은 기능단위가 적용되는 제품의 양을 말한다.
'제품 품목군'	부속서 I 제2호 표 1에 따른 제품 품목군을 말한다. 생산공정의 시스템 경계를 정의하기 위해 사용하는, CN 코드가 붙은 CBAM 대상 품목의 묶음이다.
'농업, 양식업, 어업 및 임업 잔재물'	농업, 양식업, 어업 및 임업에서 직접 발생하는 잔재물로서 관련 산업이나 가공에서 나온 잔재물을 포함하지 않는 것을 말한다.
'승인된 CBAM 신고인'	[CBAM 규정] 제17조에 따라 관할당국이 승인한 자를 말한다. '승인된 CBAM 신고인'[전환기간의 '보고 신고인'이라는 용어를 대체한다]은 승인된 CBAM 신고인 지위를 신청하여 부여받은 CBAM 대상 품목의 수입자 또는 그 간접 세관 대리인일 수 있다.
'배치'	대표성 있게 시료를 채취하고 특성을 분석하여 한 번의 선적으로 또는 특정 기간 동안 연속적으로 이송되는 연료 또는 물질의 양을 말한다.
'바이오매스'	재생에너지 지침(RED II)[18] 제2조 (24)호에 정의된 바이오매스를 말한다. 여기에는 RED II 제2조 (32)호 및 (33)호에 정의된 바이오액체 및 바이오연료, 제2조 (27)호에 정의된 바이오매스 연료 및 제2조 (28)호에 정의된 바이오가스가 포함된다.

18 지침 (EU) 2018/2001

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

용어	정의
'바이오매스 비율'	연료 또는 물질의 총 탄소함량에 대한 바이오매스 유래 탄소의 비율을 말하며, 분수로 표시한다.
'계산 인자'	순발열량, 배출계수, 예비 배출계수, 산화계수, 전환계수, 탄소함량 또는 바이오매스 비율을 말한다.
'교정'	특정 조건에서 측정기기 또는 측정 시스템이 나타내는 값, 또는 실물 측정기나 기준물질이 나타내는 값과 기준 표준이 구현하는 양의 대응 값 사이의 관계를 정하는 일련의 작업을 말한다.
'탄소가격'	제3국에서 탄소 배출 감축 제도에 따라 세금, 부과금 또는 수수료의 형태로, 또는 온실가스 배출권거래제에 따른 배출권의 형태로 지불한 금전적 금액으로서, 그 조치가 적용되는 온실가스에 대해 계산되고 제품의 생산 중에 배출된 것을 말한다.
'CBAM 인증서'	제품의 내재배출량 CO2e 1톤에 해당하는 전자 형식의 인증서를 말한다.
'CO2 배출계수'	한 지리적 지역 안에서 화석연료로 생산된 전력의 CO2 집약도의 가중평균을 말한다. CO2 배출계수는 관련 지리적 지역에서 전력 부문의 CO2 배출 데이터를 화석연료 기반 총 발전량으로 나눈 결과이다. 메가와트시당 CO2 톤으로 표시한다.
'통합품목분류표'(CN)	다음의 필요를 충족하도록 설계된 제품 분류를 말한다: i) 유럽연합(EU)으로 수입되는 제품의 수입 관세를 정하는 공통관세율표, 그리고 EU로 수입되고 EU에서 수출되는 제품에 적용되는 모든 EU 조치와 무역 조치를 포함하는 유럽공동체 통합관세율표(Taric) ii) EU의 국제무역 통계. CN은 EU 국제무역 통계에 관한 데이터를 수집, 교환 및 공표하는 수단을 제공한다. CN은 EU 역내 무역의 국제무역 통계를 수집하고 공표하는 데에도 사용된다.[19]
'연소배출'	연료가 산소와 발열 반응을 하는 동안 발생하는 온실가스 배출량을 말한다.
'관할당국'	각 회원국이 [CBAM 규정] 제11조에 따라 지정한 당국을 말한다.

[19] For definition see: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Combined_nomenclature_(CN)

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

용어	정의
'연속 배출 측정'(CEM)	굴뚝 내 측정 또는 굴뚝 가까이에 있는 측정기기를 사용한 추출 절차를 적용하여 주기적 측정으로 어떤 양의 값을 결정하는 것을 목적으로 하는 일련의 작업을 말하며, 굴뚝에서 개별 시료를 채취하는 것에 기초한 측정 방법론은 제외한다.
'통제 시스템'	사업자가 부속서 II A.2.호에 따라 수립, 문서화, 이행 및 유지하는 사업자의 위험평가와 통제 활동 전체(그 지속적 관리를 포함한다)를 말한다.
'복합제품'	단순제품 이외의 제품을 말한다.
'보수적'	보고 배출량의 과소평가 또는 열, 전력 또는 제품 생산량의 과대평가가 일어나지 않도록 보장하기 위해 일련의 가정을 정하는 것을 말한다.
'전환계수'	배출 공정이 일어나기 전 소스스트림에 포함된 총 탄소에 대한 CO2로 배출된 탄소의 비율을 말하며, 분수로 표시하고, 대기로 배출된 CO는 CO2의 몰 등가량으로 간주한다.
'공동생산물'	같은 생산공정에서 나오는 둘 이상의 생산물 중 어느 하나를 말한다.
'세관 신고인'	자기 명의로 제품의 자유 유통 반출을 위한 세관신고를 제출하는 규정 (EU) No 952/2013 제5조 (15)호에 정의된 신고인 또는 그 명의로 그러한 신고가 제출되는 자를 말한다.
'CCUS 시스템'	CO2 포집, 수송, 제품 생산에서의 이용 또는 지중 저장을 위해 기술적으로 연결된 사업장과 수송 설비를 가진 경제운영자의 집단을 말한다.
'데이터 흐름 활동'	1차 출처 데이터로부터 배출량 보고서를 작성하는 데 필요한 데이터의 취득, 처리 및 취급과 관련된 활동을 말한다.
'데이터 세트'	상황에 따라 사업장 수준 또는 생산공정 수준에서 다음 중 어느 하나에 해당하는 한 종류의 데이터를 말한다. (a) 계산 기반 방법론과 관련하여 생산공정에서 소비되거나 생산된 연료 또는 물질의 양으로서, 적절하게 테라줄, 톤 단위의 질량 또는 기체의 경우 표준 세제곱미터 단위의 부피로 표시한 것(폐가스를 포함한다) (b) 계산 인자

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

용어	정의
	(c) 측정가능열의 순량과 그 양을 결정하는 데 필요한 관련 매개변수, 특히: i) 열매체의 질량 유량 ii) 조성, 온도, 압력 및 포화도로 특정되는, 공급 열매체와 회수 열매체의 엔탈피 (d) 측정불가능열의 양으로서, 열 생산에 사용된 연료의 관련 양과 연료 혼합물의 순발열량(NCV)으로 특정되는 것 (e) 전력의 양 (f) 사업장 간에 이송된 CO2의 양 (g) 생산공정 밖에서 받은 전구물질의 양과 원산지, 사용된 생산경로, 고유 직접배출량 및 고유 간접배출량 같은 관련 매개변수
'기본값'	계산되거나 2차 데이터에서 도출된 값으로서 제품의 내재배출량을 나타내는 값을 말한다.
'직접배출량'	제품의 생산공정에서 발생하는 배출량을 말하며, 생산공정 동안 소비되는 난방과 냉방의 생산에서 발생하는 배출량을 그 난방 또는 냉방의 생산 장소와 관계없이 포함한다.
'내재배출량'	제품의 생산 중에 배출된 직접배출량과 생산공정 동안 소비된 전력의 생산에서 발생한 간접배출량으로서, 부속서 IV에 규정되고 제7조(7)에 따라 채택된 이행법에서 더 구체화된 방법에 따라 계산된 것을 말한다.
'배출량'	제품의 생산으로 인해 온실가스가 대기로 방출되는 것을 말한다.
'배출계수'	연소의 경우 완전 산화를, 그 밖의 모든 화학 반응의 경우 완전 전환을 가정하여, 소스스트림의 활동자료에 대한 온실가스의 평균 배출률을 말한다.
전력에 대한 '배출계수'	CO2e로 표시되는 기본값으로서 제품 생산에 소비된 전력의 배출집약도를 나타내는 것을 말한다.
'배출원'	관련 온실가스가 배출되는, 사업장의 별도로 식별 가능한 부분 또는 사업장 내 공정을 말한다.
EU ETS	지침 2003/87/EC 부속서 I에 열거된 활동 중 항공 활동 이외의 활동에 관한 EU 내 온실가스 배출권 거래 제도를 말한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

용어	정의
'EU ETS 배출권'	지침 2003/87/EC 부속서 I에 열거된 활동 중 항공 활동 이외의 활동에 관하여 그 지침 제3조 (a)호에 정의된 배출권을 말한다.
'화석탄소'	바이오매스가 아닌 무기 탄소와 유기 탄소를 말한다.
'화석 비율'	연료 또는 물질의 총 탄소함량에 대한 화석탄소의 비율을 말하며, 분수로 표시한다.
'탈루배출'	위치가 특정되지 않거나, 너무 다양하거나 너무 작아서 개별적으로 모니터링할 수 없는 배출원에서 발생하는 불규칙하거나 의도하지 않은 배출을 말한다.
'기능단위'	제품의 내재배출량 계산에 사용하는 기준 단위를 말한다.
'제품'	[CBAM 규정] 부속서 I에 열거된 제품을 말한다.
'온실가스'	[CBAM 규정] 부속서 I에 열거된 각 제품과 관련하여 그 부속서에 명시된 온실가스를 말한다.
'적산열량계'	유량과 온도를 기초로 생산된 열에너지의 양을 측정하고 기록하는 열에너지 계량기 또는 그 밖의 장치를 말한다.
'수입자'	자기 명의로 자기를 위하여 제품의 자유 유통 반출을 위한 세관신고 또는 위임규정 (EU) 2015/2446 제175조(5)에 따른 반출 명세서를 제출하는 자, 또는 규정 (EU) No 952/2013 제18조에 따라 간접 세관 대리인이 세관신고를 제출하는 경우 그 신고가 제출되는 대상인 자를 말한다.
'수입'	규정 (EU) No 952/2013 제201조에 규정된 자유 유통 반출을 말한다.
'간접 세관 대리인'	회원국에 설립된 수입자가 지정한 세관 대리인. 수입자가 간접 세관 대리인을 지정하고 그 대리인이 동의하면, 그 대리인은 승인된 CBAM 신고인으로 활동하고 수입자를 대신하여 승인 신청을 제출할 수 있다. 간접 세관 대리인은 자신이 대리하는 수입자를 위해 수행한 모든 작업에 대해 책임을 진다.
'간접배출량'	제품의 생산공정 동안 소비되는 전력의 생산에서 발생하는 배출량을 말하며, 소비된 전력의 생산 장소와 관계없다.
'고유 CO2'	소스스트림의 일부인 CO2를 말한다.
'사업장'	생산공정이 수행되는 고정된 기술 단위를 말한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

용어	정의
'법정계량 관리'	공익, 공중보건, 공공안전, 공공질서, 환경 보호, 조세와 관세의 부과, 소비자 보호 및 공정 거래를 이유로, 측정기기의 적용 분야를 위한 측정 업무에 대해 공공기관 또는 규제기관이 행사하는 관리를 말한다.
'측정가능열'	특히 증기, 열풍, 물, 기름, 액체 금속 및 염 같은 열매체를 사용하여 식별 가능한 배관 또는 덕트를 통해 수송되는 순 열 흐름으로서, 적산열량계가 설치되어 있거나 설치될 수 있는 것을 말한다.
'측정지점'	배출량 측정에 연속 배출 측정 시스템(CEMS)을 사용하는 배출원, 또는 연속 측정 시스템을 사용하여 CO2 흐름을 결정하는 배관 시스템의 단면을 말한다.
'측정 시스템'	배출량의 모니터링과 계산을 위한 변수를 결정하는 데 사용하는 측정기기와 그 밖의 장비 전체를 말한다.
'최소 요건'	CBAM 규정의 목적상 수용 가능한 배출량 데이터를 얻기 위해 데이터를 결정하는 데 허용되는 최소한의 노력을 사용하는 모니터링 방법을 말한다.
'혼합 연료'	바이오매스와 화석탄소를 모두 포함하는 연료를 말한다.
'혼합 물질'	바이오매스와 화석탄소를 모두 포함하는 물질을 말한다.
'다기능 공정'	여러 산출물을 내거나 그 산출물이 여러 생산공정에 투입되는 공정을 말한다.
'순발열량'(NCV)	연료 또는 물질이 표준상태에서 산소와 완전 연소할 때 열로 방출되는 특정한 에너지 양에서 생성된 물의 기화열을 뺀 것을 말한다.
'비CBAM 제품'	사업장에서 생산된 제품 중 CBAM 규정 부속서 I에 포함되지 않은 모든 제품을 말한다.
'측정불가능열'	측정가능열 이외의 모든 열을 말한다.
'사업자'	제3국에서 사업장을 운영하거나 관리하는 자를 말하며, 제3국의 사업장을 관리하는 모회사를 포함한다.
'산화계수'	연료에 포함된 총 탄소에 대한 연소의 결과로 CO2로 산화된 탄소의 비율을 말하며, 분수로 표시하고, 대기로 배출된 일산화탄소(CO)는 이산화탄소(CO2)의 몰 등가량으로 간주한다.
'전력구매계약'	어떤 자가 전력 생산자로부터 전력을 직접 구매하기로 합의하는 계약을 말한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

용어	정의
'전구물질'	생산공정에 투입되는 물질로서 CBAM 규정 부속서 I에 규정된 제품 목록에 포함된 것을 말한다.
'예비 배출계수'	연료 또는 물질의 바이오매스 비율과 화석 비율의 탄소함량을 기초로 가정한 총 배출계수로서, 배출계수를 산출하기 위해 화석 비율을 곱하기 전의 것을 말한다.
'생산공정'	사업장에서 제품을 생산하기 위해 수행되는 화학적 및 물리적 공정을 말한다.
'생산경로'[20]	제품을 생산하기 위해 생산공정에서 사용하는 특정 기술을 말한다.
'공정배출'	열 생산 이외의 주된 목적을 위한 물질 사이의 의도적·비의도적 반응 또는 물질의 변환의 결과로 발생하는, 연소배출 이외의 온실가스 배출을 말하며, 다음 공정에서 발생하는 배출을 포함한다. (a) 광석, 정광 및 2차 물질에 들어 있는 금속 화합물의 화학적, 전해적 또는 건식야금적 환원 (b) 금속 및 금속 화합물에서 불순물의 제거 (c) 배가스 정화에 사용되는 탄산염을 포함한 탄산염의 분해 (d) 탄소 함유 물질이 반응에 참여하는 제품 및 중간 제품의 화학적 합성 (e) 탄소를 함유한 첨가제 또는 원료의 사용 (f) 규소 산화물 및 인산염 같은 준금속 산화물 또는 비금속 산화물의 화학적 또는 전해적 환원
'대체 데이터'	완전한 보고를 보장하기 위하여 사업자가 데이터 세트[21]를 대체하는 데 사용하는, 경험적으로 입증되었거나 인정된 출처에서 도출된 연간 값을 말한다.
'환급'	탄소가격 지불 의무가 있는 자가 납부해야 하거나 납부한 금액을 그 납부 전이나 후에 금전 형태 또는 그 밖의 형태로 줄이는 모든 금액을 말한다.
'권장 개선사항'	최소 요건을 단순히 적용하는 것보다 데이터가 더 정확하거나 오류가 덜 발생하도록 보장하는 것으로 입증된 모니터링 방법을 말한다.
'관련 배출량'	다음을 말한다: – 해당 소스스트림 또는 배출원으로 인한 직접배출량 – 측정가능열의 양에 귀속되는 배출량 – 해당 전력량과 관련된 간접배출량 – 생산된 물질 또는 소비된 전구물질의 내재배출량.

[20] 서로 다른 생산경로가 같은 생산공정에 속할 수 있다는 점에 유의한다.

[21] 활동자료나 산정계수를 가리킨다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

용어	정의
'보고기간'	제품이 생산된 역년에 해당하는 기간으로서 승인된 CBAM 신고인이 내재배출량 결정의 기준으로 사용하는 기간을 말한다.
'잔재물'	생산공정이 직접 생산하려는 최종 생산물이 아닌 물질을 말한다. 이는 생산공정의 주된 목적이 아니며, 그 공정은 이를 생산하기 위해 의도적으로 변경되지 않았다.
'단순제품'	내재배출량이 0인 투입 물질(전구물질)과 연료만을 필요로 하는 생산공정에서 생산된 제품을 말한다.
'소스스트림'	다음 중 어느 하나를 말한다: (a) 소비 또는 생산의 결과로 하나 이상의 배출원에서 관련 온실가스의 배출을 일으키는 특정 연료 유형, 원재료 또는 생산물 (b) 탄소를 포함하며 물질수지법을 사용한 온실가스 배출량 계산에 포함되는 특정 연료 유형, 원재료 또는 생산물
'고유 내재배출량'	제품 1톤의 내재배출량을 말하며, 제품 1톤당 CO2e 배출량 톤으로 표시한다.
'표준상태'	표준 세제곱미터(Nm3)를 정의하는 273,15 K의 온도와 101 325 Pa의 압력 조건을 말한다.
'시스템 경계'	같은 제품 품목군에 속하는 제품의 내재배출량 계산에 포함되는 화학적 또는 물리적 공정의 묶음을 말한다. 시스템 경계는 직접배출량, CBAM 규정 부속서 II에 열거되지 않은 제품에 대한 간접배출량, 그리고 모든 전구물질의 내재배출량을 포괄해야 한다.
'제3국'	[유럽]연합의 관세 영역 밖에 있는 국가 또는 영역을 말한다.
'CO2(e) 톤'	이산화탄소('CO2') 1미터톤, 또는 [CBAM 규정] 부속서 I에 열거된 다른 온실가스로서 그와 동등한 지구온난화지수를 가진 양['CO2e']을 말한다.
'송전계통운영자'	유럽의회 및 이사회 지침 (EU) 2019/944 제2조 (35)호에 정의된 사업자를 말한다([22]).

22 전력 역내시장의 공통 규칙 및 지침 2012/27/EU의 개정에 관한 2019년 6월 5일 유럽의회 및 이사회 지침 (EU) 2019/944 (OJ L 158, 14.6.2019, 125쪽).

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

용어	정의
‘불확도’	어떤 양의 결정 결과와 연관된 매개변수로서, 계통 요인과 무작위 요인의 영향을 모두 포함하여 그 특정한 양에 합리적으로 귀속될 수 있는 값들의 분산을 특징짓는 것을 말하며, 백분율로 표시하고, 값 분포의 비대칭성을 고려하여 추정값의 95%를 포함하는 평균값 주위의 신뢰구간을 나타낸다.
‘폐기물’	보유자가 버리거나 버리려고 하거나 버려야 하는 모든 물질 또는 물건을 말하며, 이 정의에 해당하도록 의도적으로 변경되거나 오염된 물질은 제외한다.
‘폐가스’	‘공정배출’ 아래 열거된 공정 중 어느 하나의 결과로 생긴 것으로서, 표준상태에서 기체 상태인 불완전 산화 탄소를 포함하는 가스를 말한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

Annex B 약어 목록

약어	전체 명칭
AD	활동자료
AEM	양극효과 시간(분)
AEO	양극효과 과전압
AL	활동수준
AOD	아르곤 산소 탈탄.
BAT	최적가용기법
BF	바이오매스 비율
BFG	고로가스
BM	벤치마크
BOF	전로
BOFG	전로가스
BREFs	최적가용기법 기준 문서
CA	관할당국
CBAM	탄소국경조정제도
CCR	클링커 대 시멘트 비율
CCS	탄소 포집·저장
CCU(S)	탄소 포집·활용(및 저장)
CEMS	연속 배출 측정 시스템
CF	전환계수
CFP	제품 탄소발자국
CHP	열병합발전
CKD	시멘트 킬른 더스트
CN	통합품목분류표
COG	코크스로가스
DRI	직접환원철
EAF	전기로
EEA	유럽경제지역(EU-27, 아이슬란드, 노르웨이, 리히텐슈타인)
EF	배출계수
EFTA	유럽자유무역연합
EORI	경제운영자 등록·식별
ETS	배출권거래제
EU ETS	EU 배출권거래제
EUA	EU 배출권(EU ETS에서 사용)
EUR	유로(통화)

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

약어	전체 명칭
FAR	무상할당 규칙(규정 2019/331)[23]
FIFO	선입선출 원칙
GHG	온실가스
GWP	지구온난화지수
HBI	HBI(고온 브리켓 철)
HS	통일상품명 및 부호체계(국제무역용)
IEA	국제에너지기구
ISO	국제표준화기구
LULUCF	토지이용, 토지이용변화 및 임업(기준)
MP	모니터링 계획
MRR	모니터링·보고 규정(규정 2018/2066)[24]
MRV	모니터링, 보고 및 검증
MS	회원국
MWh	메가와트시
NCV	순발열량
NPI	니켈선철
OF	산화계수
PCI	미분탄 취입
PEMS	예측배출모니터링시스템
PFC	과불화탄소
PoS	지속가능성 증명
RED II	재생에너지 지침 개정본
SEE	고유 내재배출량
SEFA	고유 내재무상할당량
TARIC	유럽연합 통합관세율표 데이터베이스
TJ	테라줄
TSO	송전계통운영자
UCC	EU 관세법
UN/LOCODE	국제연합 무역·운송 지역 코드

[23] 무상할당 규칙(유럽의회 및 이사회 지침 2003/87/EC 제10a조에 따라 배출권의 조화된 무상할당에 관한 과도기적 EU 전역 규칙을 정하는 2018년 12월 19일 집행위원회 위임규정 (EU) 2019/331)

[24] 모니터링·보고 규정(유럽의회 및 이사회 지침 2003/87/EC에 따른 온실가스 배출량의 모니터링 및 보고에 관한, 그리고 집행위원회 규정 (EU) No 601/2012를 개정하는 2018년 12월 19일 집행위원회 이행규정 (EU) 2018/2066